

Министерство образования и науки РФ
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Отчёт по курсовой работе №3

по дисциплине «Технологии разработки качественного программного обеспечения»

Выполнил:

студент гр. 5130904/10102

Богданов Н.Р.

.

Преподаватель:

Маслаков А. П.

Содержание

1	Введение	3
2	Сценарии	4
2.1	E2E-001 – Регистрация с валидацией и авто-логином	4
2.2	E2E-002 – Happy-path: Web → API → Worker → Web	5
2.3	E2E-003 – Ограничение одной задачи и отмена	5
2.4	E2E-004 – История транскрипций и просмотр чанков	6
2.5	E2E-005 – Ограничения аудио: длина, формат, размер	7
3	Прогон тестов	7

1. Введение

Цель документа:

Предоставить описание сценариев end-to-end (E2E) тестирования проекта «Lazy Lecture», включающее перечень пользовательских сценариев, используемые инструменты и техники. Документ предназначен для согласования и дальнейшей реализации автоматизации E2E-тестирования.

Область применения:

E2E-тестирование охватывает проверку сквозных пользовательских потоков в web-приложении «Lazy Lecture» с взаимодействием клиентской части и backend микросервисов.

2. Сценарии

2.1. E2E-001 – Регистрация с валидацией и авто-логинем

Краткое описание: Проверка пользовательской регистрации через форму, валидация полей и автоматическая авторизация после успешного создания учётной записи.

Цель: Убедиться, что новые пользователи могут зарегистрироваться, ошибки валидации обрабатываются корректно, и при успешной регистрации происходит автоматический вход.

Триггеры:

- Пользователь открывает страницу регистрации.
- Пользователь заполняет форму и нажимает «Зарегистрироваться».

Контекст: Веб-приложение с фронтом на Vue.js и бэкендом на FastAPI. Используется Cypress для E2E.

Предусловия:

- Тестовый API доступен.
- Эмуляция пустой базы пользователей.
- Скорость сети достаточна для ответов ≤ 5 сек.

Входные данные и ожидаемый результат:

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	Открыть страницу /sign_up.	На странице отображаются поля ввода «Логин» и «Пароль».
2	Ввести логин, оставить пароль пустым. Нажать Submit.	Появляется сообщение: «Введите пароль».
3	Ввести пароль, оставить логин пустым. Нажать Submit.	Появляется сообщение: «Введите логин».
4	Ввести логин ValidLogin, пароль short. Нажать Submit.	Появляется тултип: «Password must be 8-256 characters».
5	Ввести логин ru, пароль GoodP@ss123. Нажать Submit.	Появляется тултип: «Username must consist of...».
6	Ввести логин NewUser, пароль GoodP@ss123456#Aa. Нажать Submit.	HTTP 200 OK в течение 5 сек. Автоматический редирект на /transcripts.
7	Перезагрузить страницу /transcripts после успешной регистрации.	Пользователь остаётся авторизованным. Нет редиректа на /login.
8	Зарегистрироваться с логином, который уже существует.	Появляется тултип: «Пользователь уже существует».

Таблица 1: Сценарии регистрации и валидации

Постусловия:

- Новый пользователь создан в базе.
- Токен сохранён, пользователь авторизован.

Сценарий отказа:

- Существующий логин → 400 Bad Request с сообщением «Пользователь уже существует».

2.2. E2E-002 – Happy-path: Web → API → Worker → Web

Краткое описание: Полный путь загрузки аудио, обработки на сервере и отображения результата пользователю.

Цель: Проверить интеграцию фронта, API и фонового воркера, включая прогресс-бар и экспорт результата.

Триггеры:

- Пользователь авторизован и нажимает «Загрузить аудио».

Контекст: Cypress с перехватом API-запросов (`cy.intercept`).

Предусловия:

- У пользователя есть право `can_interact = true`.
- Загружаемый файл: `sample_ru_120s.mp3` (≈ 120 с, < 200 MB).

Шаги и ожидаемое поведение:

1. Нажать «Загрузить аудио» и выбрать файл → UI начинает отправку.
2. Нажать «Отправить» → API отвечает за $\leq 3 \times 120$ с, возвращает `{task_id}`.
3. Открывается экран прогресса: прогресс-бар обновляется каждые 15 минут (мокаются отметки).
4. После 100% статус меняется на «completed», запись появляется в истории.
5. Клик по записи в истории → открывается страница транскрипта, текст разбит на чанки, пустые скрыты.
6. Нажать «Экспорт в TXT» → скачивается корректный файл с транскрипцией.

Постусловия:

- Транскрипция сохранена на сервере.
- Пользователь может скачать результат.

2.3. E2E-003 – Ограничение одной задачи и отмена

Краткое описание: Проверка поведения системы при попытке запустить более одной транскрипции и возможности отменить текущую задачу.

Цель: Убедиться, что одновременно обрабатывается не более одной задачи, и отмена работает корректно.

Триггеры:

- Пользователь загружает несколько файлов подряд.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Первая задача в состоянии «queued» или «in_progress».

Шаги:

1. Загрузить первый файл А → статус «queued»/«in_progress».
2. Загрузить второй файл В, не дожидаясь завершения А → API возвращает ошибку «already processing».
3. На экране прогресса нажать «Отменить» для А → статус меняется на «cancelled», частичные результаты сохраняются.
4. Загрузить новый файл В → принимается успешно, статус «queued».

Постусловия:

- Первая задача отменена.
- Вторая задача обрабатывается без ошибок.

Сценарии отказа:

- Сбой при отмене → отображается уведомление «Не удалось отменить задачу».

2.4. E2E-004 – История транскрипций и просмотр чанков

Краткое описание: Проверка списка предыдущих транскрипций, навигации по чанкам и скрытия пустых блоков.

Цель: Убедиться, что пользователь видит до 100 последних заданий, может открыть любую и перейти к нужному чанку.

Предусловия:

- У пользователя имеется несколько завершённых транскрипций.

Шаги:

1. Авторизоваться и открыть меню «История».
2. Убедиться, что отображаются две последние транскрипции в порядке убывания даты.
3. Кликнуть по задаче А → загрузить её чанки, отобразить только непустые.
4. Нажать на метку прогресса для второго чанка → страница прокручивается к соответствующему блоку.

Постусловия:

- Юзер видит текст только непустых чанков.
- Навигация по меткам корректно переносит к блоку.

2.5. E2E-005 – Ограничения аудио: длина, формат, размер

Краткое описание: Проверка ошибок при загрузке аудиофайлов неподходящих параметров (слишком короткие/длинные, неверный формат, большой размер) и нормального потока при корректном файле.

Цель: Убедиться, что фронт и API валидация блокируют неподдерживаемые аудио.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Имеются файлы-фикстуры: `too_short.mp3`, `too_long.mp3`, `invalid.wav`, `>200 MB mp3`.

Шаги и ожидаемое поведение:

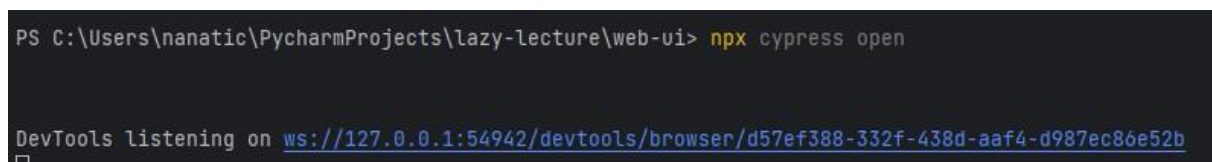
1. Загрузить файл `<10 с` → уведомление «Длина аудио должна быть больше 10 секунд.»
2. Загрузить файл `>2 ч` → «Длина аудио должна быть меньше 2 часов.»
3. Загрузить `.wav` или `.ogg` → файл не добавляется в список загрузки.
4. Загрузить `mp3 >200 MB` → «Размер аудио должен быть меньше 200 Мбайт.»
5. Загрузить корректный `mp3` → переход к экрану прогресса и отображение транскрипта.

Постусловия:

- Система корректно блокирует недопустимые файлы.
- Корректный файл обрабатывается по основному сценарию.

3. Прогон тестов

Для проверки работы тестов использовалось локально поднимаемый cypress сервис, который обращается к серверу и прогоняет на нем тесты.



```
PS C:\Users\nanatic\PycharmProjects\lazy-lecture\web-ui> npx cypress open

DevTools listening on ws://127.0.0.1:54942/devtools/browser/d57ef388-332f-438d-aaf4-d987ec86e52b
```

Рис. 1: Запуск сервиса cypress локально

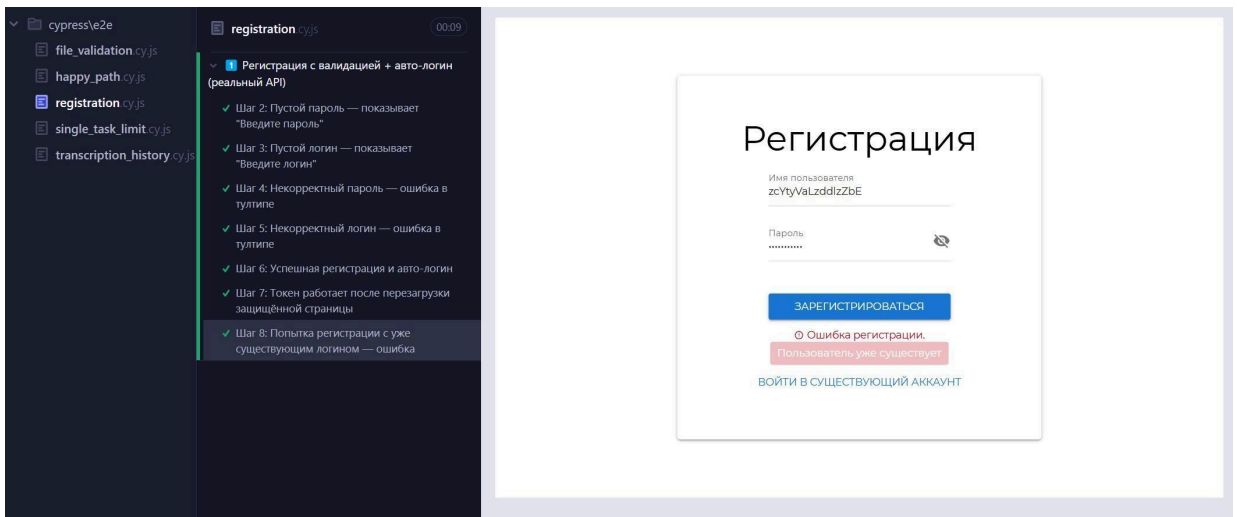


Рис. 2: E2E-001 – Регистрация с валидацией и авто-логином

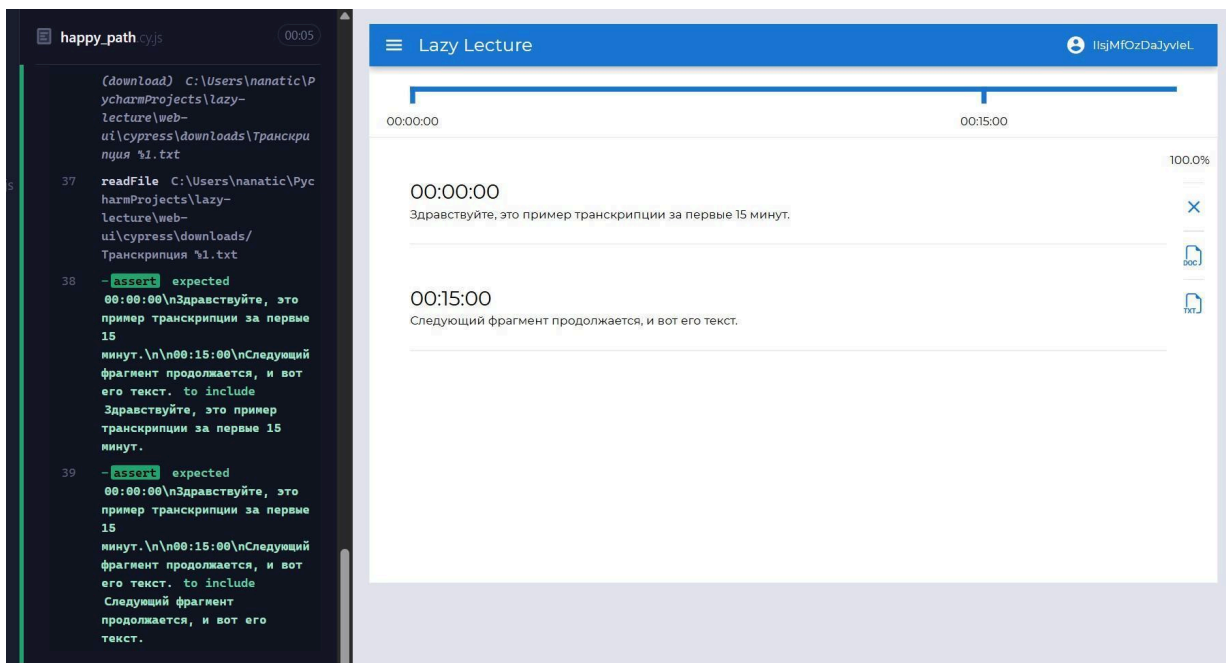


Рис. 3: E2E-002 – Happy-path: Web → API → Worker → Web

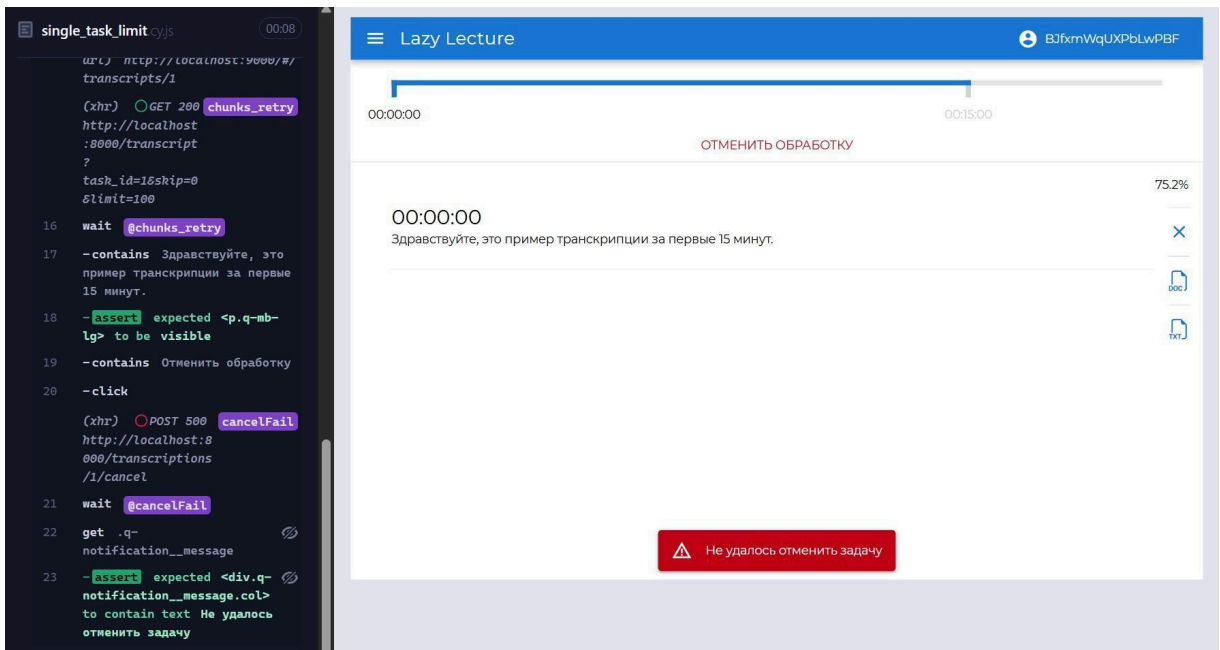


Рис. 4: E2E-003 – Ограничение одной задачи и отмена

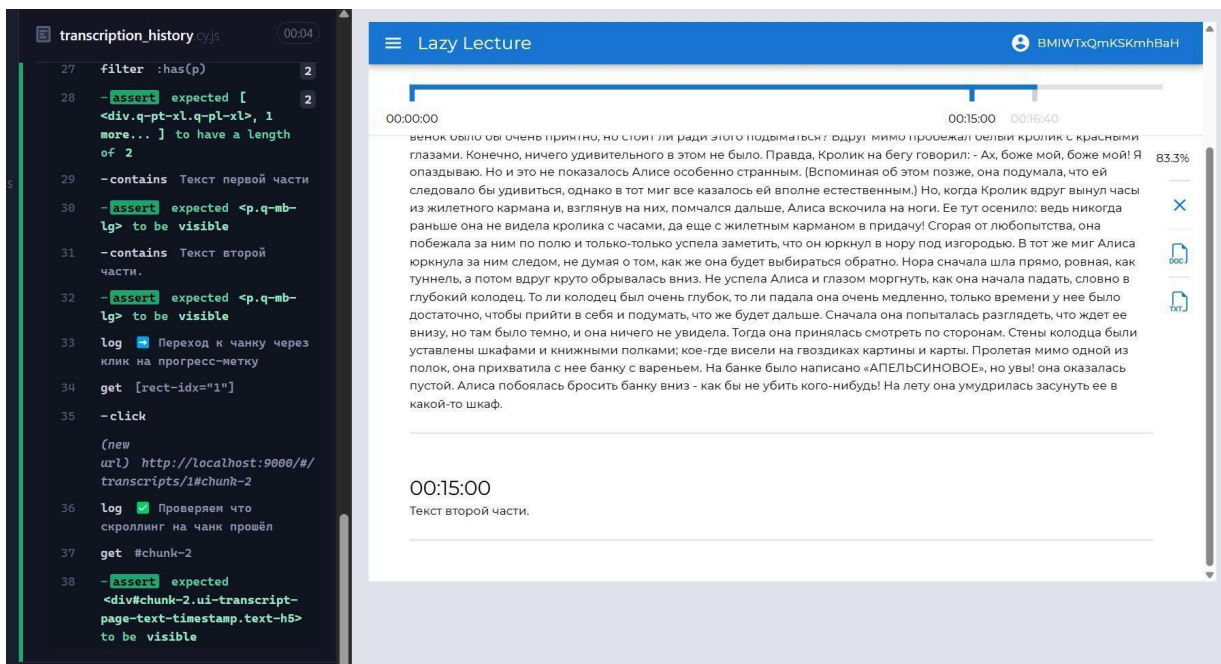


Рис. 5: E2E-004 – История транскрипций и просмотр чанков

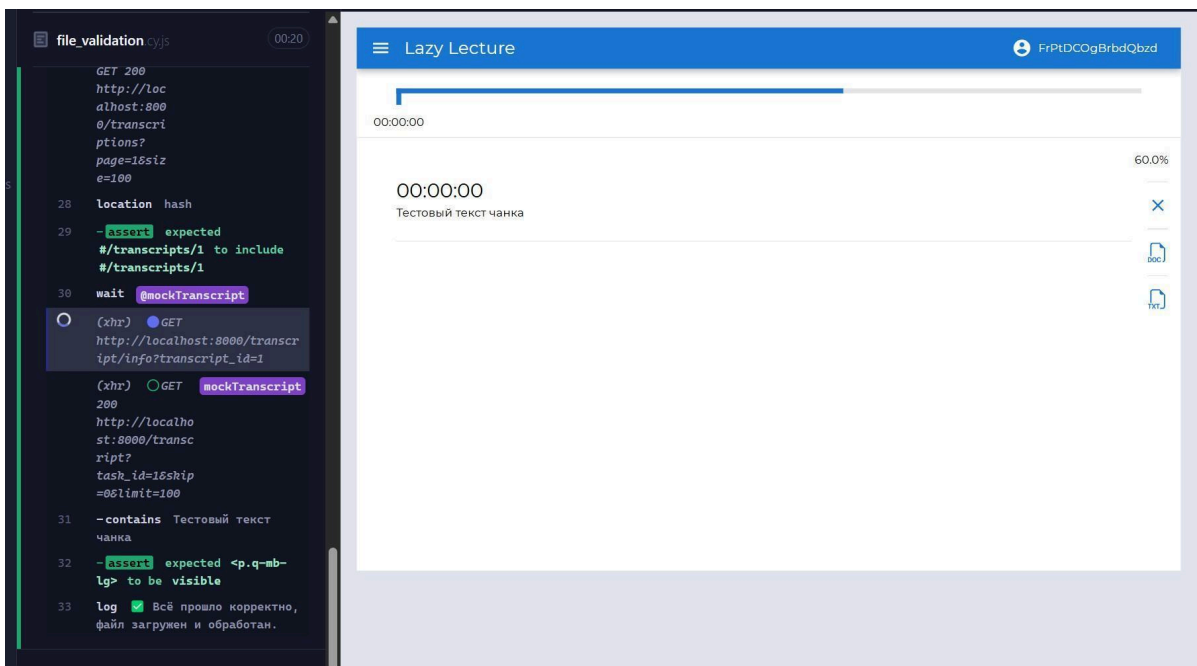


Рис. 6: E2E-005 – Ограничения аудио: длина, формат, размер